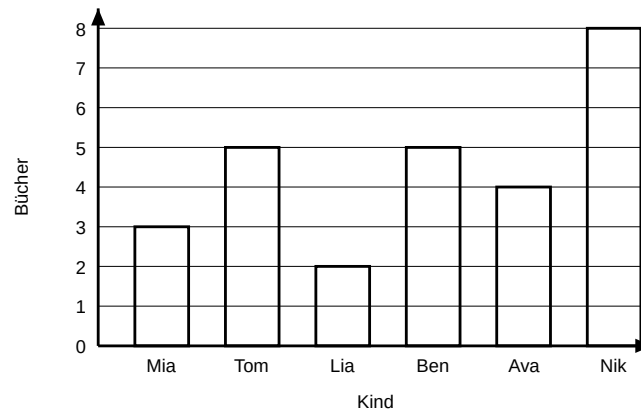


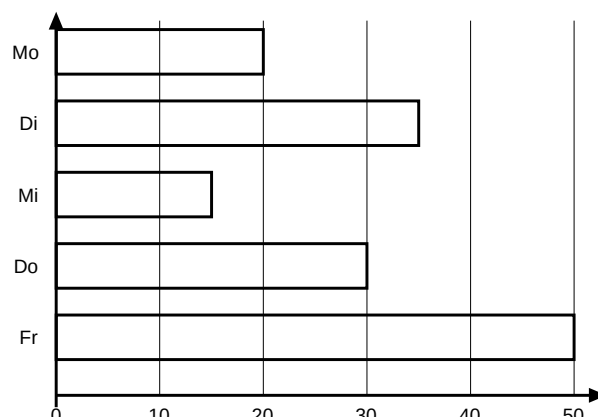
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
<i>Statistische Kennwerte</i>			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. **Lesewochen in der Buecherei** In einer Buecherei sammeln sechs Kinder Lesepunkte. Das Saeulendiagramm zeigt, wie viele Buecher jedes Kind in den Ferien gelesen hat. Beantworte die Aufgaben mithilfe des Diagramms.



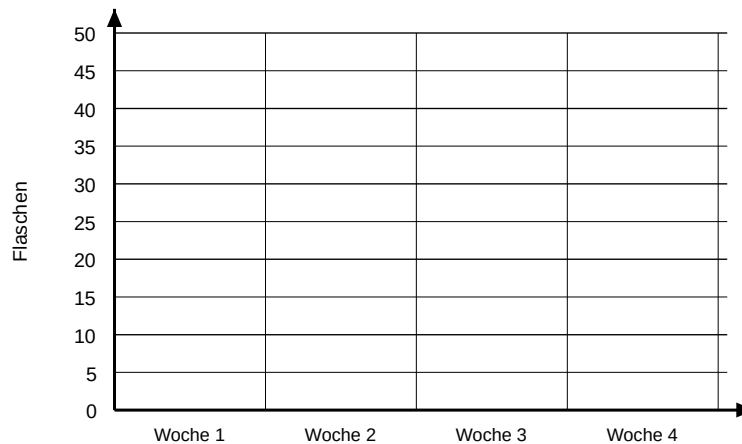
- Lies aus dem Diagramm ab, wie viele Buecher *Mia* und wie viele Buecher *Tom* gelesen haben. (2 BE)
 - Eine der gelesenen Buecherzahlen kommt am haeufigsten vor. **Nenne** den Fachbegriff fuer den Wert, der in einer Datenreihe am haeufigsten vorkommt. (2 BE)
 - Die Spannweite ist der Abstand zwischen dem groessten und dem kleinsten Wert. **Bestimme** die Spannweite der Buecherzahlen. (3 BE)
2. **Warten auf den Bus** Jara notiert an sieben Tagen, wie viele Minuten sie auf den Bus warten muss. Die Tabelle zeigt ihre Messwerte.
Mo: 6 min - Di: 9 min - Mi: 4 min - Do: 7 min - Fr: 5 min - Sa: 12 min - So: 6 min
- Berechne** die durchschnittliche Wartezeit (arithmetisches Mittel) der sieben Tage. (3 BE)
 - Bestimme** den Median der sieben Wartezeiten. (3 BE)
 - Der Mittelwert ist groesser als der Median. **Begruende**, woran das liegt. (3 BE)
3. **Eisverkauf am Kiosk** Ein Eiskiosk verkauft von Montag bis Freitag Eisportionen. Das Balkendiagramm zeigt die Verkaufszahlen.
Nutze das Diagramm fuer die folgenden Aufgaben.



- Lies aus dem Diagramm **ab**, wie viele Portionen am Montag, am Mittwoch und am Freitag verkauft wurden. (3 BE)
- Werte** das Diagramm aus: Wie viele Portionen wurden in der ganzen Woche insgesamt verkauft? (3 BE)
- Berechne** die durchschnittliche Anzahl verkaufter Portionen pro Tag. (3 BE)

4. **Flaschen sammeln fuer die Klassenkasse** Eine Klasse sammelt vier Wochen lang Pfandflaschen. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Flaschen je Woche.

Woche 1: 30 - Woche 2: 45 - Woche 3: 25 - Woche 4: 40

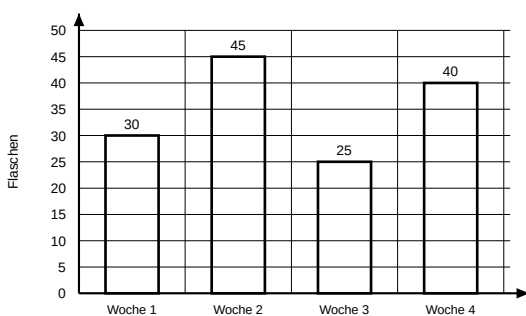


- a. **Stelle** die vier Werte aus der Tabelle im leeren Achsenkreuz als Säulendiagramm dar. (4 BE)
- b. **Gib** an, in welcher Woche die meisten Flaschen gesammelt wurden. (2 BE)
5. **Wie alt ist die Tanzgruppe?** Ein Sportverein wirbt fuer seine Tanzgruppe. Die Altersliste der fuenf Mitglieder lautet:
12 Jahre - 13 Jahre - 13 Jahre - 14 Jahre - 68 Jahre
- a. Der Verein nennt als durchschnittliches Alter (Mittelwert) 24 Jahre. **Vergleiche** diesen Mittelwert mit dem Median der Altersliste. (3 BE)
- b. **Beurteile**, welcher der beiden Kennwerte das Alter der Gruppe besser beschreibt. Begruende deine Antwort. (3 BE)
6. **Lenas Behauptung**
Lena sagt: "Wenn ich zu jeder Zahl einer Datenreihe 5 addiere, bleibt die Spannweite gleich."
Begruende, ob Lenas Behauptung richtig ist. (3 BE)
7. **Das Quiz-Ergebnis** Bei einem Quiz spielen sechs Kinder. Im Mittel (arithmetisches Mittel) erreichen sie 7 Punkte. Fuenf der sechs Ergebnisse sind bekannt:
4 Punkte - 6 Punkte - 7 Punkte - 8 Punkte - 10 Punkte
- a. **Ermittle** das fehlende sechste Ergebnis. (3 BE)
- b. **Bestimme** den Median aller sechs Ergebnisse. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 - Statistische Kennwerte

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>AbleSEN:</i> * Mia: 3 Buecher * Tom: 5 Buecher	I	2	
1b	<i>Nennen:</i> ** Der Wert, der am haeufigsten vorkommt, heisst Modalwert (haeufigster Wert).	I	2	
1c	<i>Bestimmen:</i> * groesster Wert 8, kleinster Wert 2 * Ansatz Spannweite = groesster Wert minus kleinster Wert * Spannweite = 8 minus 2 = 6 (Buecher)	I	3	
2a	<i>Berechnen:</i> * Summe der Wartezeiten: 6+9+4+7+5+12+6 = 49 * Ansatz Mittelwert: $\bar{x} = \frac{49}{7}$ * Mittelwert = 7 min	II	3	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Werte ordnen: 4, 5, 6, 6, 7, 9, 12 * mittlerer (4.) Wert von 7 Werten markiert * Median = 6 min	II	3	
2c	<i>Begründen:</i> * Der Wert am Samstag (12 min) ist ein Ausreisser (deutlich groesser als die uebrigen). ** Ein einzelner grosser Wert zieht den Mittelwert nach oben, der Median bleibt davon fast unberuehrt. Deshalb ist der Mittelwert groesser.	III	3	
3a	<i>AbleSEN:</i> * Montag: 20 Portionen * Mittwoch: 15 Portionen * Freitag: 50 Portionen	I	3	
3b	<i>Auswerten:</i> * alle Werte erfasst: 20, 35, 15, 30, 50 ** Summe = 20+35+15+30+50 = 150 Portionen	II	3	
3c	<i>Berechnen:</i> * Ansatz: $\bar{x} = \frac{150}{5}$ * fuenf Tage als Anzahl verwendet * Mittelwert = 30 Portionen pro Tag	II	3	
4a	<i>Darstellen:</i> * Achsen/Skala richtig genutzt (Flaschen, 0-50) * vier Saeulen mit korrekten Hoehen 30 / 45 / 25 / 40 ** Saeulen sauber den Wochen zugeordnet und massgerecht gezeichnet Loesungsdiagramm: 	II	4	
4b	<i>Angeben:</i> ** In Woche 2 wurden die meisten Flaschen gesammelt (45 Flaschen).	I	2	
5a	<i>Vergleichen:</i>	II	3	

	* Werte ordnen: 12, 13, 13, 14, 68 - Median = 13 Jahre ** Vergleich: Mittelwert (24 Jahre) ist viel grösser als der Median (13 Jahre).			
5b	<i>Beurteilen:</i> * Der Median (13 Jahre) beschreibt die Gruppe besser. ** Begründung: Das eine Mitglied mit 68 Jahren ist ein Ausreisser und zieht den Mittelwert stark nach oben; die meisten sind etwa 13 Jahre alt.	III	3	
6	<i>Begründen:</i> * Lena hat recht: Die Spannweite bleibt gleich. ** Begründung: Grösster und kleinster Wert werden beide um 5 grösser; ihre Differenz (Spannweite) ändert sich dadurch nicht.	III	3	
7a	<i>Ermitteln:</i> * Gesamtsumme nötig: 6 mal 7 = 42 * Summe der bekannten Werte: 4+6+7+8+10 = 35 * fehlender Wert = 42 minus 35 = 7 Punkte	II	3	
7b	<i>Bestimmen:</i> * alle sechs Werte ordnen: 4, 6, 7, 7, 8, 10 * Median = Mittel der beiden mittleren Werte: (7+7) : 2 = 7 Punkte	II	2	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: minus 1/2 BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9